

جزوه آموزشی درس تصویربرداری تشخیصی / فیزیک آکوستیک



## فیزیک سونوگرافی (اولتراسوند)

از طبقه‌بندی امواج و ساختمان ترانس‌دیوسر تا امپدانس صوتی و اثر داپلر

شامل نکات تأکیدی، مثال‌ها و نکات امتحانی

تدوین‌شده از توضیحات شفاهی استاد

## فهرست مطالب

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| ۳  | درباره این جزوه                                      |
| ۴  | فصل ۱ — مقدمه و طبقه‌بندی امواج                      |
| ۶  | فصل ۲ — خصوصیات فیزیکی امواج صوتی                    |
| ۹  | فصل ۳ — تولید امواج اولتراسوند و ساختمان ترانس‌دیوسر |
| ۱۳ | فصل ۴ — برهم‌کنش اولتراسوند با بافت بدن              |
| ۱۷ | فصل ۵ — تکنیک‌های تصویربرداری سونوگرافی و اثر داپلر  |

## درباره این جزوه

### **i توضیح تکمیلی**

این جزوه با تلفیق دو منبع تهیه شده است: اسلایدهای درسی کامل استاد (شامل تصاویر و متون فارسی و انگلیسی) و متن پیاده‌شده از توضیحات شفاهی استاد سر کلاس. این جزوه، سندی مستقل و جداگانه از جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای محسوب می‌شود، چون موضوع آن (آکوستیک و امواج فراصوت) کاملاً متفاوت از فیزیک تشعشعات یونساز است.

## فصل ۱ | مقدمه و طبقه‌بندی امواج

سونوگرافی، بر خلاف رادیولوژی که بر پایه عبور و جذب پرتو کار می‌کند، بر اساس ثبت و مطالعه امواج فراصوت بازگشتی از بافت‌های مختلف بدن بنا شده است. در این فصل، جایگاه فیزیکی صوت در میان انواع امواج و طبقه‌بندی آن بر اساس فرکانس را می‌بینیم.

## ۱-۱. دو دسته کلی امواج

| نوع موج        | ویژگی انتشار                                        | مثال                           |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| الکترومغناطیس  | هم در خلأ و هم در محیط مادی منتشر می‌شود            | نور، پرتو X، ماورای بنفش، گاما |
| مادی (مکانیکی) | فقط در محیط مادی منتشر می‌شود؛ در خلأ منتشر نمی‌شود | صوت                            |

## ۱-۲. طبقه‌بندی صوت بر اساس فرکانس

| دسته                   | محدوده فرکانس          | توضیح                                                                              |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| مادون صوت (Infrasound) | کمتر از ۱۶ تا ۲۰ هرتز  | مانند امواج زلزله؛ گوش انسان نمی‌شنود ولی برخی حیوانات (سگ، گربه، اسب) درک می‌کنند |
| صوت قابل شنیدن         | ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | گوش انسان قادر به شنیدن و درک آن است                                               |
| فراصوت (Ultrasound)    | بیشتر از ۲۰ کیلوهرتز   | امواجی که در سونوگرافی استفاده می‌شود                                              |

در عمل، فرکانس‌های مورد استفاده در تصویربرداری پزشکی بسیار بالاتر و در حد مگاهرتز (MHz) است:

- در چشم‌پزشکی (روش A-mode) از فرکانس‌های بالا، حدود ۱۵ تا ۲۰ مگاهرتز استفاده می‌شود.
- در سایر روش‌ها (B-mode، M-mode، داپلر) فرکانس‌هایی بین ۲.۵ تا ۵ مگاهرتز به کار می‌رود.

⚠️ **ناهماهنگی بین منابع — بازه فرکانس A-mode**

در یکی از اسلایدهای درسی (بخش کاربرد فرکانس‌های مختلف)، بازه فرکانس ۱۹ «A-mode تا ۲۰ مگاهرتز» ذکر شده، در حالی که اسلاید اختصاصی A-mode و نیز متن پیاده‌شده صحبت استاد هر دو صراحتاً «۱۵ تا ۲۰ مگاهرتز» را بیان می‌کنند. با توجه به اینکه دو منبع مستقل (اسلاید اختصاصی و صحبت شفاهی استاد) بر عدد «۱۵ تا ۲۰» تطابق دارند، همین مقدار در این جزوه ملاک قرار گرفته؛ اما این تناقض جزئی در اسلایدهای درسی پنهان نشده و در اینجا گزارش می‌شود.

علت انتخاب این فرکانس‌های مشخص، توازن میان قدرت نفوذ و کیفیت تصویر است. نکته‌ی جالب اینجاست که این رابطه در اولتراسوند برعکس پرتوهای الکترومغناطیس عمل می‌کند:

پرتوهای الکترومغناطیس ( $E = h\nu$ ): فرکانس  $\uparrow \Rightarrow$  قدرت نفوذ  $\uparrow$   
اولتراسوند: فرکانس  $\uparrow \Rightarrow$  قدرت نفوذ  $\downarrow$

### ❓ نکته امتحانی

رابطه‌ی فرکانس و قدرت نفوذ در اولتراسوند دقیقاً برعکس پرتوهای الکترومغناطیس (مانند ایکس) است — نکته‌ای که در امتحان اغلب به صورت مقایسه‌ای پرسیده می‌شود.

### ✓ جمع‌بندی فصل ۱

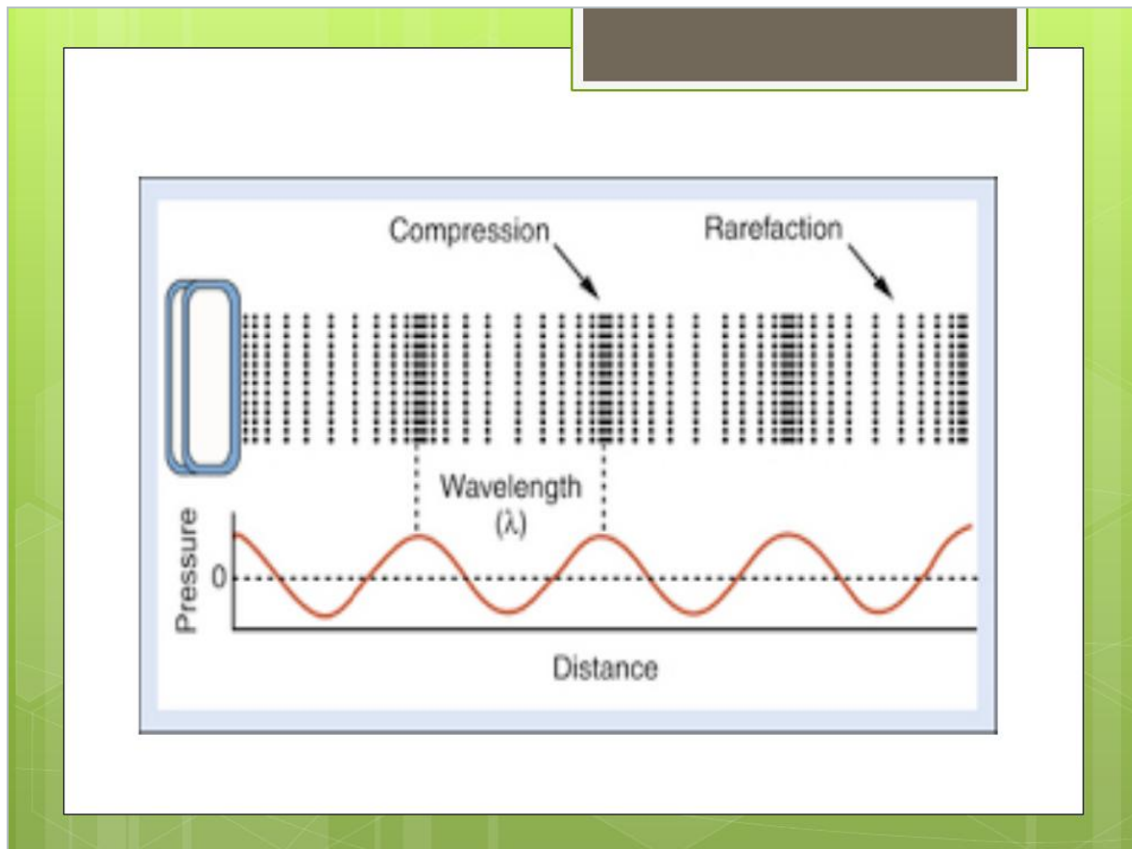
در این فصل دیدیم که صوت یک موج مکانیکی (نه الکترومغناطیس) است، اولتراسوند فراتر از ۲۰ کیلوهرتز قرار دارد، و در تصویربرداری پزشکی از فرکانس‌های مگاهرتزی استفاده می‌شود که رابطه‌شان با قدرت نفوذ برخلاف پرتوهای الکترومغناطیس است.

## فصل ۲ خصوصیات فیزیکی امواج صوتی

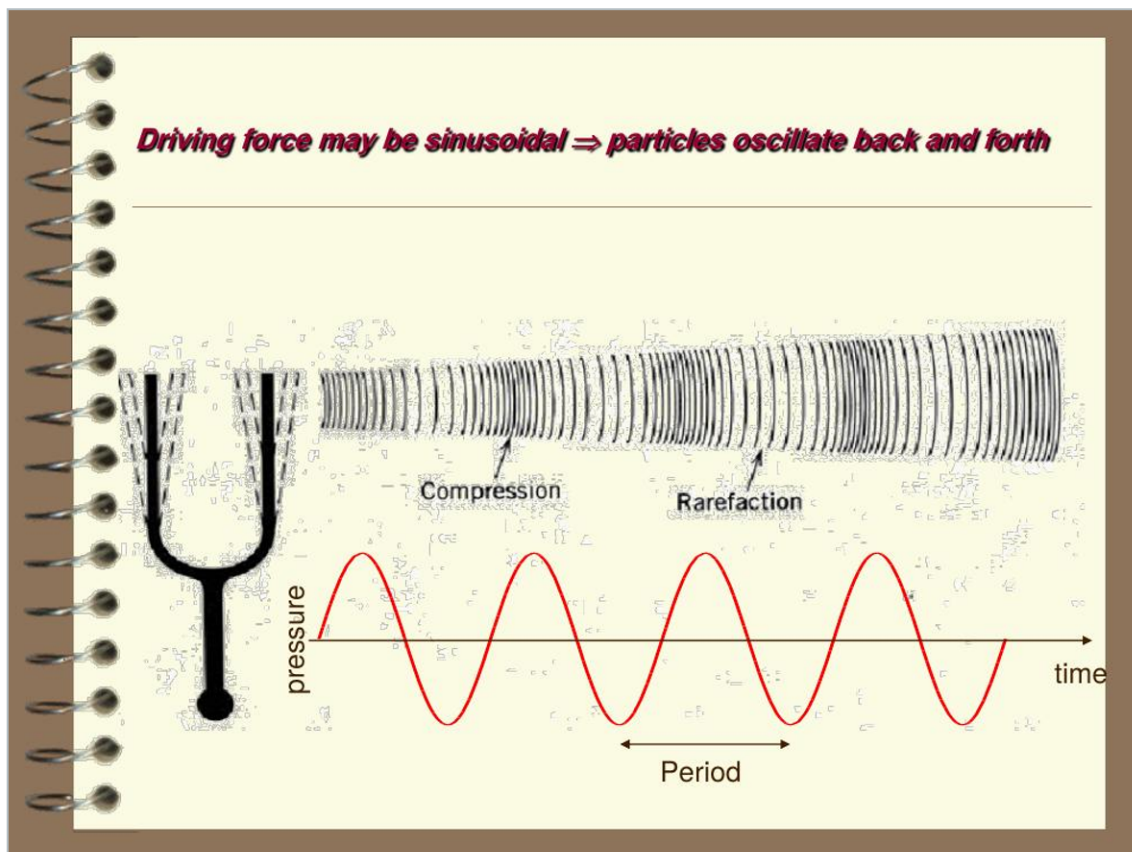
پیش از ورود به نحوه تولید و کاربرد اولتراسوند، باید با پنج کمیت پایه‌ای که رفتار هر موج صوتی را توصیف می‌کنند آشنا شویم: طول موج، فرکانس، دوره تناوب، سرعت انتشار و شدت.

### ۲-۱. طول موج، فرکانس و دوره تناوب

- طول موج ( $\lambda$ ): حداقل فاصله بین دو نقطه با وضعیت ارتعاش یکسان، یا فاصله دو نقطه متراکم (قله) یا منبسط (دره) متوالی؛ در امواج صوتی زیر و بم بودن صوت را تعیین می‌کند و در امواج الکترومغناطیس با انرژی و قدرت نفوذ متناسب است.
- فرکانس ( $f$ ): تعداد تراکم‌ها یا انبساط‌ها (نوسانات) در واحد زمان.
- دوره تناوب ( $T$ ): مدت زمان لازم برای ایجاد یک نوسان کامل.



شکل ۲-۱: انقباض (Compression) و انبساط (Rarefaction) متوالی ذرات محیط و تناظر آن با نمودار فشار-فاصله؛ طول موج ( $\lambda$ ) فاصله دو قله متوالی است.



شکل ۲-۲: تولید تناوبی نواحی متراکم و منبسط توسط یک دیپازون (Tuning Fork) و نمودار فشار بر حسب زمان؛ فاصله دو قله متوالی، دوره تناوب (T) است.

### ❓ تاکید کلامی استاد

فرکانس و دوره تناوب جزء خواص ذاتی موج هستند و با تغییر شرایط محیط (مثلاً عبور از بافت نرم به استخوان) تغییر نمی‌کنند؛ اما سرعت انتشار و طول موج تابع خصوصیات فیزیکی محیط بوده و تغییر می‌کنند.

### ۲-۲. سرعت صوت

سرعت صوت مقدار مسافتی است که یک موج صوتی در واحد زمان در یک محیط طی می‌کند. در محیط هموژن (یکنواخت) امواج با یک سرعت ثابت حرکت می‌کنند، اما در محیط غیر هموژن سرعت صوت تغییر می‌کند. سه عامل این سرعت را تعیین می‌کنند:

- قابلیت تراکم‌پذیری: رابطه عکس با سرعت صوت دارد — گازها تراکم‌پذیری بالایی دارند، پس سرعت صوت در آنها کمترین مقدار را دارد.
- چگالی محیط: رابطه عکس با سرعت صوت دارد — محیط‌های چگال از مولکول‌های سنگین‌تر تشکیل شده‌اند که مقاومت بیشتری در برابر حرکت دارند.
- استحکام (صلبیت): رابطه مستقیم با سرعت صوت دارد.

حاصل جمع این سه عامل، ترتیب زیر را برای سرعت صوت رقم می‌زند:

سرعت صوت: جامدات < مایعات < گازها  
بافت نرم بدن  $\approx 1540 \text{ m/s}$

### ❓ نکته امتحانی

سرعت، طول موج و امپدانس صوتی (حاصل ضرب چگالی در سرعت) هر سه تابع خصوصیات فیزیکی محیط انتشارند — برخلاف فرکانس و دوره تناوب که ذاتی موج‌اند.

### ۲-۳. شدت (Intensity)

پنجمین کمیت پایه‌ای موج صوتی، شدت است: مقدار انرژی صوتی که در واحد زمان از واحد سطح عبور می‌کند.

واحد شدت:  $\text{J/m}^2 \cdot \text{s}$  (معادل  $\text{W/m}^2$ )

### ✓ جمع‌بندی فصل ۲

در این فصل، پنج کمیت پایه‌ای موج صوتی را شناختیم: طول موج، فرکانس، دوره تناوب، سرعت صوت و شدت. دیدیم که فرکانس و دوره تناوب ذاتی موج‌اند، در حالی که سرعت، طول موج و شدت به خصوصیات فیزیکی محیط انتشار وابسته‌اند؛ و سرعت صوت در جامدات از مایعات و در مایعات از گازها بیشتر است.

## فصل ۳ تولید امواج اولتراسوند و ساختمان ترانس دیوسر

اکنون که خصوصیات موج صوتی را می‌شناسیم، این پرسش مطرح می‌شود: چنین امواجی با فرکانس مگاهرتز را چگونه تولید می‌کنیم؟ سه روش برای این کار وجود دارد که تنها یکی از آن‌ها در سونوگرافی تشخیصی کاربرد اصلی دارد.

### ۳-۱. سه روش تولید امواج اولتراسوند

#### ۱) سوتک گالتون (Galton Whistle)

دمیدن در لوله‌های صوتی؛ هرچه طول لوله کوتاه‌تر شود صوت زیرتر (فرکانس بالاتر) می‌شود. این روش صرفاً نمایشی است و کاربرد بالینی ندارد.

#### ۲) مگنتواسترکسیون (Magnetostriktion)

برخی مواد فرومغناطیس (مانند نیکل) تحت تأثیر میدان مغناطیسی تغییر طول داده و مرتعش می‌شوند. این انقباض و انبساط پیایی، امواج ماوراءصوت تولید می‌کند. در این روش فرکانس تولیدی تا ۱۰۰ کیلوهرتز است که برای تصویربرداری (نیازمند مگاهرتز) کافی نیست؛ کاربرد اصلی آن در فیزیوتراپی برای گرم کردن بافت‌هاست.

#### ۳) پیزوالکتریک (Piezoelectric) — روش اصلی

- برخی مواد (کوارتز، سولفات لیتیوم، تیتانات زیرکونات سرب (PZT) و تیتانات باریم) تحت میدان الکتریکی متناوب دچار انقباض و انبساط پیایی شده و امواجی با طول موج معین تولید می‌کنند. روش اصلی تولید امواج اولتراسوند در سونوگرافی، همین روش پیزوالکتریک است و به دو صورت رخ می‌دهد:
- پیزوالکتریک معکوس: جریان الکتریکی (برق شهر) بلور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به دنبال آن امواج اولتراسوند تولید می‌شود — این فرآیند در «تابش» موج توسط ترانس دیوسر رخ می‌دهد.
  - پیزوالکتریک مستقیم: امواج بازتابی از بافت‌ها به بلور ترانس دیوسر برخورد کرده و به جریان و پالس الکتریکی تبدیل می‌شوند — این فرآیند در «دریافت» موج و تشکیل تصویر رخ می‌دهد.

#### ❓ نکته امتحانی

پیزوالکتریک معکوس = تولید و تابش موج (الکتریسته ← مکانیک) | پیزوالکتریک مستقیم = دریافت موج و تشکیل تصویر (مکانیک ← الکتریسته). این دورا در جهت درست به خاطر بسپارید.

### ۳-۲. مفهوم ترانس دیوسر (Transducer)

ترانس دیوسر به معنای «مبدل» است؛ یعنی وسیله‌ای که انرژی را از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می‌کند.

### ❓ مثال‌های عمومی ترانس‌دیوسر

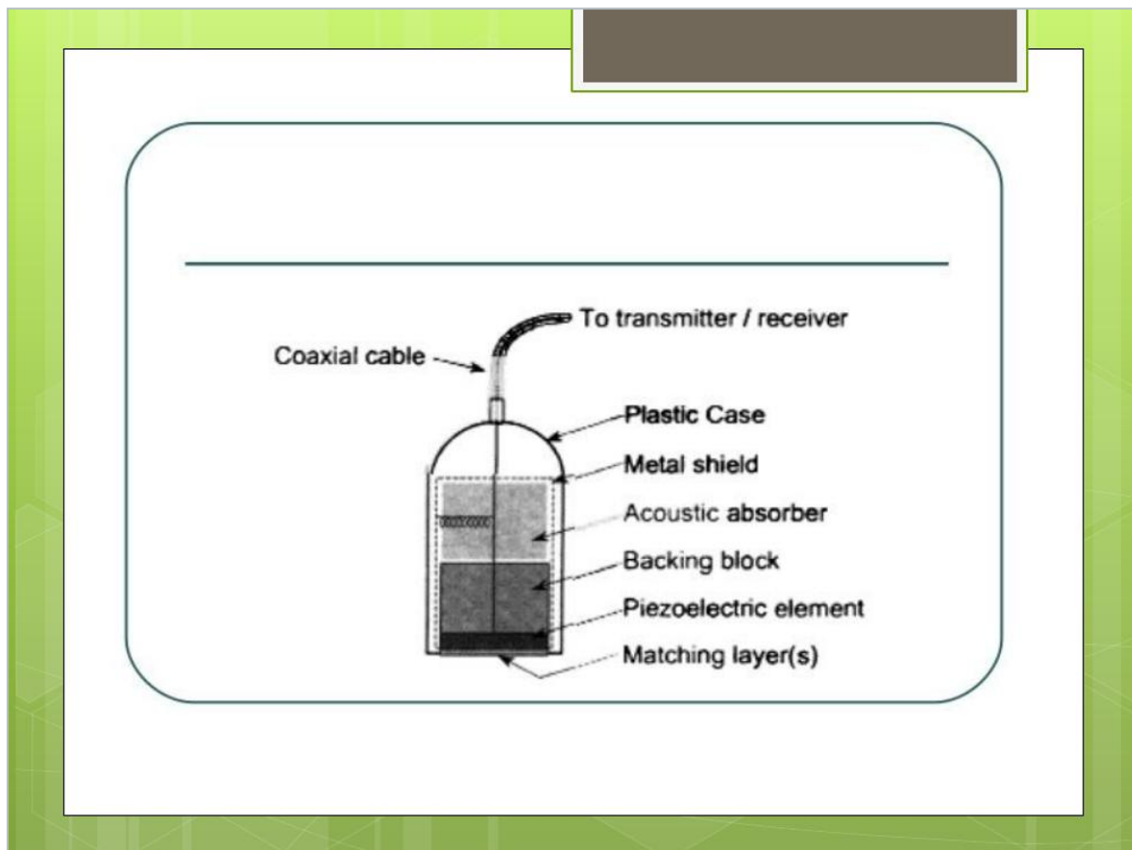
لامپ: تبدیل انرژی الکتریکی به نورانی و گرمایی.

تلویزیون: تبدیل امواج به صدا و تصویر.

بلندگو و میکروفون: تبدیل انرژی الکتریکی به صوتی و برعکس.

در سونوگرافی، ترانس‌دیوسر یا همان «پروپ»، وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی (جریان برق) را به انرژی مکانیکی (امواج مایه‌ای صوت) و برعکس تبدیل می‌کند. این فرآیند بر پایه اصل پیزوالکتریک (فشار الکتریسته) استوار است؛ با تحریک الکتریکی، بلور منقبض و منبسط شده و امواج فراصوت تولید می‌کند.

### ۳-۳. اجزای اصلی ساختمان پروپ سونوگرافی



شکل ۳-۱: اجزای ساختمان ترانس‌دیوسر سونوگرافی — کابل کوکسیال، جعبه پلاستیکی، شیلد فلزی، جاذب صوتی، بلوک پشتیبان، عنصر پیزوالکتریک و لایه(های) جفت‌کننده.

#### ۱) جعبه پلاستیکی (Casing)

محفظه‌ای از جنس پلاستیک با کیفیت عالی (مانند کائوچو) که قطعات داخلی را نگه می‌دارد. این جعبه سه وظیفه دارد: محافظت فیزیکی، عایق‌بندی صوت و عایق‌بندی الکتریکی.

#### ۲) بلور پیزوالکتریک (Crystal)

این بخش قلب و قسمت اصلی ترانس‌دیوسر است. وظیفه تولید امواج اولتراسوند از جریان الکتریکی، و

تبدیل امواج بازگشتی از بافت‌ها به پالس‌های الکتریکی، بر عهده همین بلور است.

- انواع بلور: می‌تواند طبیعی (مانند کوارتز یا سولفات لیتیوم) یا مصنوعی (مانند تیتانات زیرکونات سرب — PZT — و تیتانات باریم) باشد.
- الکترودها: دو صفحه نازک هادی در دو سطح بلور که میدان الکتریکی متناوب را به آن اعمال می‌کنند (در پیزوالکتریک معکوس) یا بار الکتریکی تولیدشده توسط بلور را جمع‌آوری می‌کنند (در پیزوالکتریک مستقیم).

### ۳) لایه جفت‌کننده (Matching Layer)

لایه‌ای است که بین بلور و بافت قرار می‌گیرد.

#### ❓ تاکید کلامی استاد — چرا لایه جفت‌کننده لازم است؟

امپدانس صوتی بلور بسیار بالاست — حدود ۲۰ تا ۳۰ برابر امپدانس بافت نرم. اگر بلور مستقیماً روی پوست قرار گیرد، به دلیل این اختلاف امپدانس زیاد، امواج اجازه نفوذ نمی‌یابند و در همان مرز بازتاب می‌شوند.

وظیفه لایه جفت‌کننده داشتن امپدانس صوتی بینابینی (میان بلور و بافت) است تا ورود امواج به داخل بدن را تسهیل کرده و از انعکاس در مرز بلور-بافت جلوگیری کند. این لایه معمولاً از رزین اپوکسی و پودر تنگستن ساخته می‌شود.

### ۴) نقش ژل سونوگرافی

امپدانس صوتی هوا بسیار پایین است. هرگونه هوایی که بین پروپ و پوست به دام بیفتد، باعث بازتابش تقریباً ۱۰۰ درصدی امواج می‌شود. به همین دلیل از ژل سونوگرافی استفاده می‌شود تا هوا کاملاً حذف شده و امواج بدون بازتاب اولیه وارد بدن شوند.

### ۵) لایه میراکننده یا پشتی (Backing Block)

این لایه بلافاصله در پشت بلور پیزوالکتریک قرار می‌گیرد. امواج اولتراسوند از هر دو طرف بلور (جلو و پشت) ساطع می‌شوند؛ لایه میراکننده وظیفه دارد امواجی را که به سمت داخل پروپ (قسمت پشتی) می‌روند، جذب و خفه کند.

#### ❓ تاکید کلامی استاد — اهمیت لایه میراکننده

اگر امواج پشتی جذب نشوند و دوباره به سمت بیمار برگردند، باعث لرزش اضافی و کاهش شدید کیفیت تصویر می‌شوند. جنس این لایه ترکیبی از صمغ، اپوکسی و پودر تنگستن است که باید امپدانس صوتی آن نزدیک به بلور باشد تا بیشترین جذب انرژی را انجام دهد.

## ۳-۴. تفاوت ترانس دیوسر تشخیصی و درمانی

| نوع ترانس دیوسر | هدف | جنس لایه پشتی |
|-----------------|-----|---------------|
|-----------------|-----|---------------|

| تشخیصی                      | کسب تصویر با کیفیت بالا                  | امپدانس نزدیک به بلور (بیشترین جذب و خفه کردن لرزش)                     |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| درمانی (مانند سنگ شکن کلیه) | درمان با شدت بالای امواج، نه تصویربرداری | هوا (اختلاف امپدانس زیاد → بازتاب امواج پستی به سمت بیمار با شدت بیشتر) |

در سونوگرافی تشخیصی، هدف کسب تصویر باکیفیت است؛ بنابراین از ماده میراکننده با امپدانس نزدیک به بلور استفاده می‌شود تا لرزش‌ها کاملاً خفه شوند. در مقابل، در سونوگرافی درمانی (مانند سنگ شکن کلیه) هدف تصویربرداری نیست بلکه درمان با شدت بالای امواج است؛ در این دستگاه‌ها گاهی از هوا به عنوان لایه پستی استفاده می‌کنند، زیرا اختلاف امپدانس زیاد بین بلور و هوا باعث می‌شود امواج پستی دوباره به سمت بیمار بازتاب شوند و با شدت بیشتری برای تخریب سنگ‌های کلیوی عمل کنند.

### ✓ جمع‌بندی فصل ۳

در این فصل، سه روش تولید اولتراسوند را مرور کردیم و دیدیم که روش پیزوالکتریک، اصلی‌ترین روش مورد استفاده در سونوگرافی تشخیصی است. سپس اجزای ساختمان ترانس‌دیوسر (جعبه، بلور و الکترودها، لایه جفت‌کننده، ژل، لایه میراکننده) و تفاوت کاربردی ترانس‌دیوسرهای تشخیصی و درمانی را به تفصیل بررسی کردیم.

## فصل ۴ برهم‌کنش اولتراسوند با بافت بدن

حال که می‌دانیم موج چگونه تولید و دریافت می‌شود، باید ببینیم وقتی این موج وارد بدن می‌شود چه اتفاقی می‌افتد و چگونه از آن یک تصویر ساخته می‌شود.

## ۴-۱. اصل تشکیل تصویر: بازتابش

ترانس‌دیوسر یک دسته پرتو فراصوت تولید و به بدن بیمار هدایت می‌کند؛ با عبور از بافت‌های مختلف، شدت این دسته پرتو کاهش می‌یابد. مکانیسم‌های مسئول این تضعیف عبارت‌اند از: جذب (تبدیل به گرما)، شکست، پراکندگی (پراش)، تداخل و بازتابش (انعکاس).

## ❓ تاکید کلامی استاد

برخلاف تصویربرداری با اشعه X که بر پایه نفوذپذیری و اختلاف جذب پرتو ساخته می‌شود (پرتوهای عبوری کمکی به تصویر نمی‌کنند)، اساس تشکیل تصویر در سونوگرافی بر پایه بازتابش (Reflection) است.

میزان یا درصد پرتوهای بازتابی، تابع دو عامل است: امپدانس صوتی بافت، و زاویه پرتو تابشی.

## ۴-۲. عامل اول: امپدانس صوتی (Acoustic Impedance)

$$Z = \rho \times v$$

(چگالی بافت × سرعت صوت در بافت) — واحد: Rayls

## i توضیح تکمیلی — واحد Rayls

واحد امپدانس صوتی (Rayls) را می‌توان بر حسب دو دستگاه واحد بیان کرد:

$$\text{Rayls} = [(\text{g/cm}^2 \cdot \text{sec}) \times 10^{-5}]$$

$$\text{یا } [10^{-6} \times (\text{kg/m}^2 \cdot \text{sec})]$$

اگر اختلاف امپدانس صوتی در مرز مشترک دو بافت صفر باشد، کل دسته پرتو عبور کرده و بازتابشی وجود نخواهد داشت. هرچه اختلاف امپدانس در مرز دو بافت بیشتر باشد، بازتابش قوی‌تر خواهد بود. درصد این بازتابش را می‌توان محاسبه کرد:

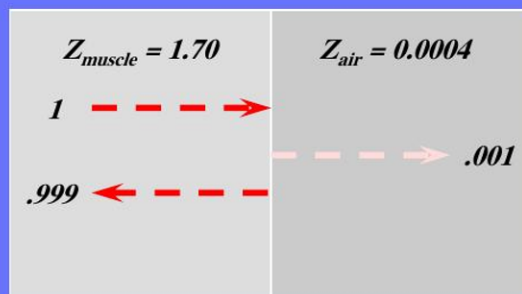
$$R\% = [(Z_2 - Z_1) / (Z_2 + Z_1)]^2 \times 100$$

از رابطه بالا، درصد عبور (Transmission) نیز به‌سادگی از رابطه مکمل به دست می‌آید:

$$T = 1 - R$$

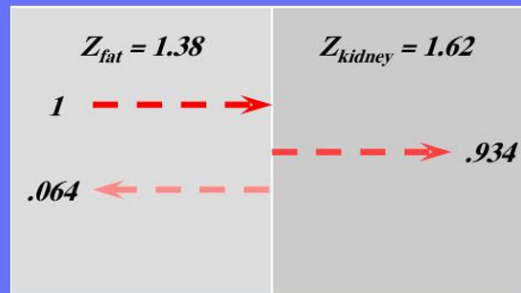
| مرز مشترک بافت‌ها         | $Z_1$                   | $Z_2$                    | درصد بازتابش تقریبی                      |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| عضله قفسه سینه / هوای ریه | $Z(\text{عضله}) = 1.7$  | $Z(\text{هوا}) = 0.0004$ | $\approx 99.9\%$ (تقریباً کامل)          |
| چربی / کلیه               | $Z(\text{چربی}) = 1.38$ | $Z(\text{کلیه}) = 1.62$  | $\approx 6.4\%$ (عبور $\approx 93.4\%$ ) |

## Reflection: muscle/air



شکل ۴-۱: بازتابش در مرز عضله/هوا — تقریباً ۹۹.۹٪ موج بازتاب می‌شود و تنها ۰.۱٪ عبور می‌کند.

## Reflection: fat/kidney



شکل ۴-۲: بازتابش در مرز چربی/کلیه — حدود ۶.۴٪ بازتاب و ۹۳.۴٪ عبور، مناسب برای تصویربرداری.

این محاسبات، دو نکته بالینی مهم را توضیح می‌دهند:

- محدودیت سونوگرافی ریه: به دلیل اختلاف بسیار زیاد امپدانس صوتی بین بافت و هوا، تقریباً تمام موج در همان مرز بازتاب می‌شود و هیچ موجی برای نفوذ به لایه‌های عمقی‌تر باقی نمی‌ماند.
- شنیده نشدن صدای قلب بدون گوشی پزشکی: در مرز بین عضله و هوای بیرون، به دلیل همین اختلاف زیاد امپدانس، بازتاب تقریباً ۱۰۰ درصدی رخ می‌دهد؛ گوشی پزشکی با حذف واسطه هوا این مشکل را برطرف می‌کند.

همین ماهیت مبتنی بر بازتاب، دلیل اصلی آن است که کیفیت تصویر سونوگرافی نسبت به MRI یا CT، رزولوشن فضایی و کنتراست کمتری دارد.

### ۴-۳. عامل دوم: زاویه تابش

پروب سونوگرافی باید کاملاً عمود بر سطح بافت قرار گیرد. طبق قانون اسنل، اگر پروب با زاویه (غیر عمود) قرار گیرد، امواج بازتابی به سمت پروب برنمی‌گردند و دستگاه سیگنالی برای تشکیل تصویر دریافت نمی‌کند.

#### نکته امتحانی

دو عامل تعیین‌کننده بازتابش را همیشه با هم به یاد بیاورید: (۱) اختلاف امپدانس صوتی دو بافت، (۲) عمود بودن زاویه تابش پروب — نبود هرکدام باعث از دست رفتن سیگنال تصویری می‌شود.

#### ✓ جمع‌بندی فصل ۴

در این فصل دیدیم که اساس تشکیل تصویر سونوگرافی، بازتابش است نه عبور؛ و میزان این بازتابش به دو عامل بستگی دارد: اختلاف امپدانس صوتی دو بافت و زاویه عمود بودن تابش پروب.

## فصل ۵ تکنیک‌های تصویربرداری سونوگرافی و اثر داپلر

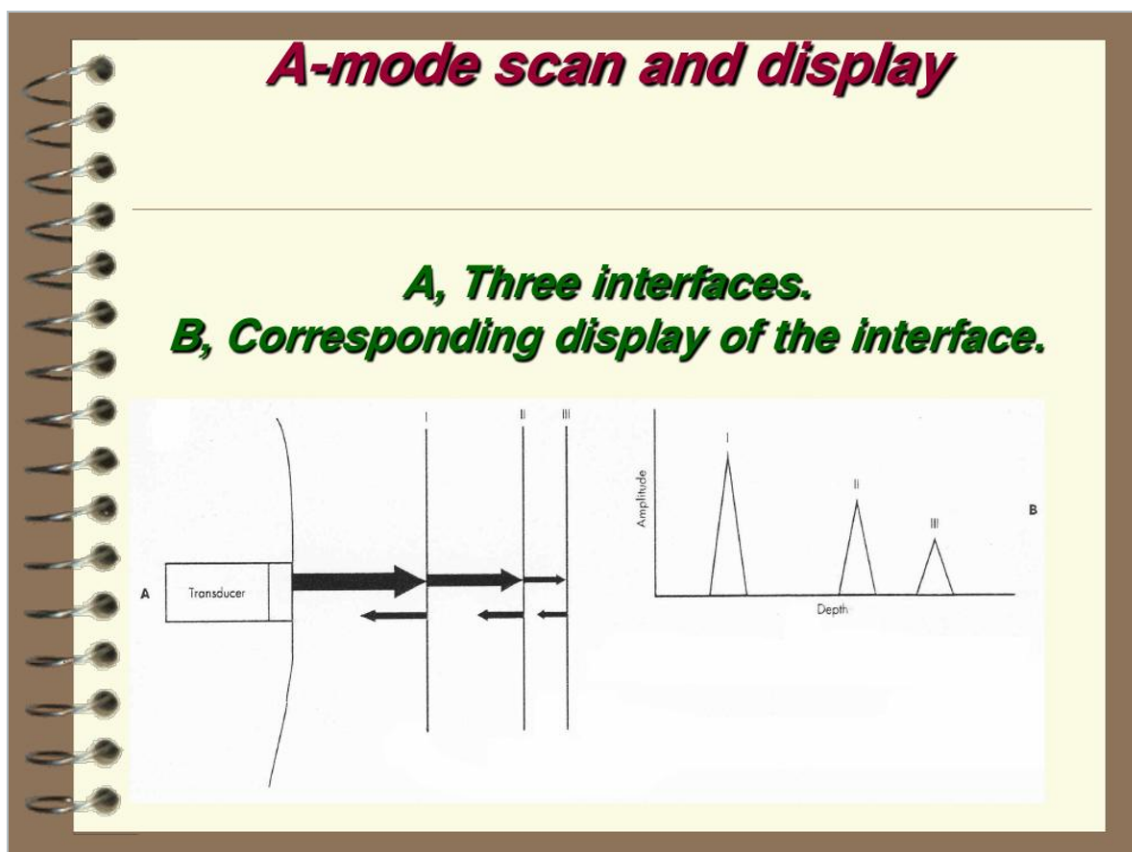
در این فصل پایانی، می‌بینیم که چگونه اصول امپدانس و بازتابش در عمل به چهار حالت متفاوت تصویربرداری (A، B، M و D) تبدیل می‌شوند.

### ۵-۱. حالت A (Amplitude Mode / A-mode)

در این روش، دامنه امواج بازگشتی از بافت‌ها به صورت یک مقیاس (پیک) ثبت می‌شود؛ روشی برای بررسی عمق و ضخامت بافت‌ها.

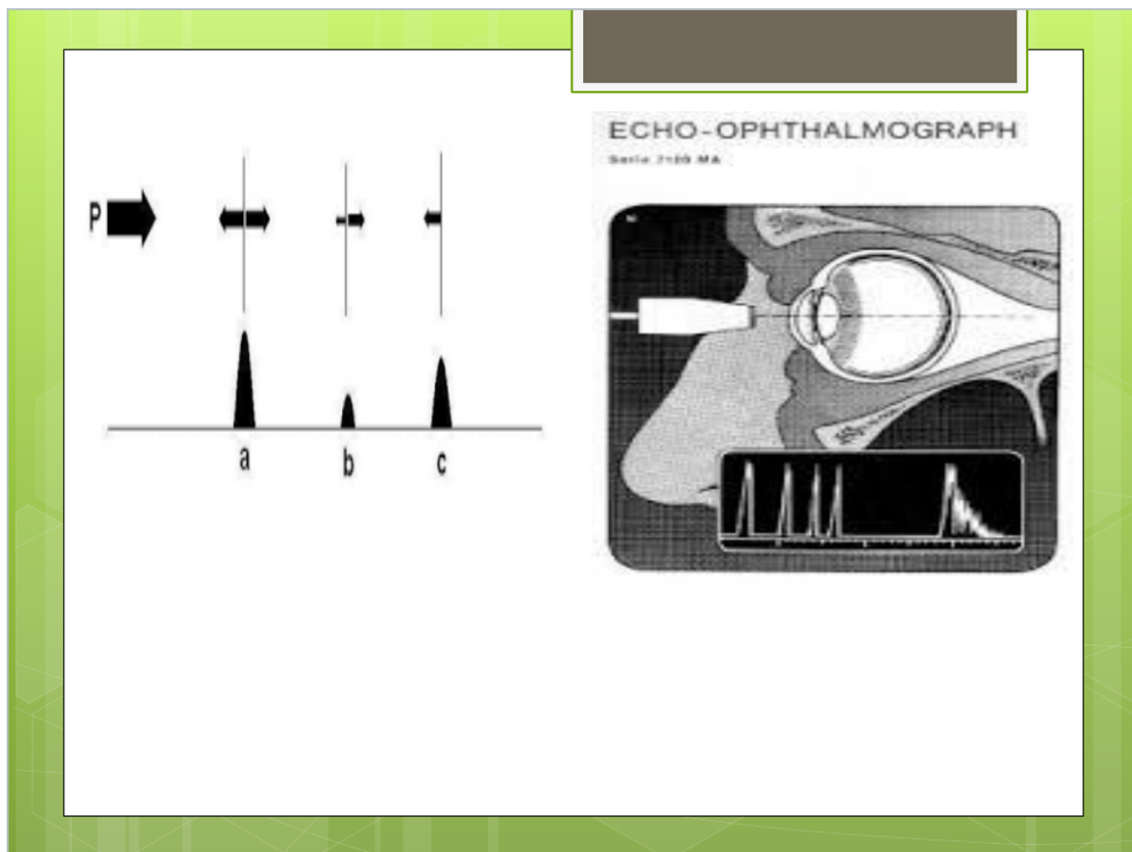
$$d = ct / 2$$

(عمق = سرعت صوت × زمان رفت و برگشت ÷ ۲)



شکل ۵-۱: نمایش سه مرز مشترک بافت (A) و نمودار دامنه بر حسب عمق متناظر با آن (B) در حالت A-mode.

- کاربردها: در چشم‌پزشکی برای بررسی کاتاراکت (تعیین ضخامت عدسی)، فاصله بین بافت‌ها یا وجود جسم خارجی، و در تشخیص تومورهای مغزی از روی جابه‌جایی خط میانی مغز.



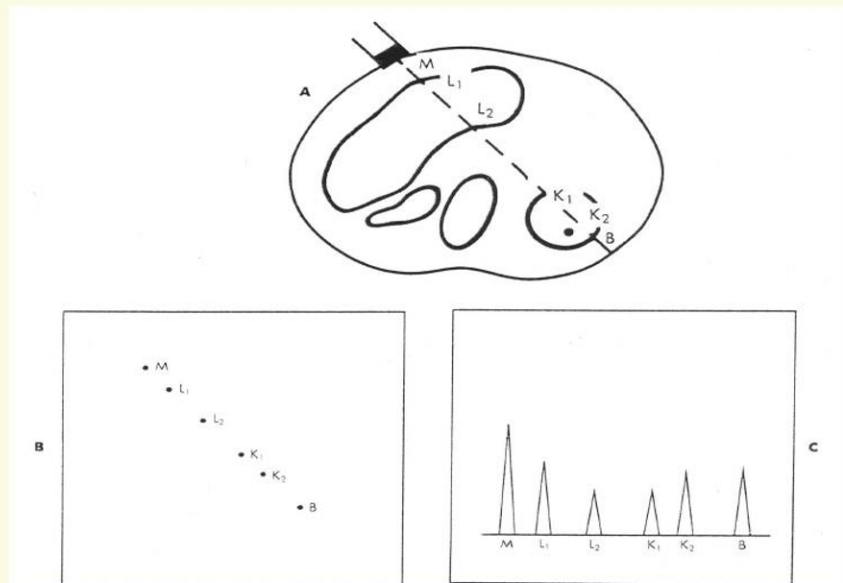
شکل ۵-۱: کاربرد A-mode در چشم‌پزشکی (اکو-افتالموگراف) — دستگاه پرتورا در طول محور چشم می‌تاباند و بازتاب از سطوح مختلف چشم (قرنیه، عدسی، شبکیه) به صورت پیک‌های مجزا (a, b, c) ثبت می‌شود.

مثال: اگر زمان رفت و برگشت یک پالس ۲۶۰ میکروثانیه و سرعت صوت ۱۵۴۰ متر بر ثانیه باشد، عمق دریافت پالس از رابطه بالا محاسبه می‌شود. فرکانس مورد استفاده در Mode-A حدود ۱۵ تا ۲۰ مگاهرتز است.

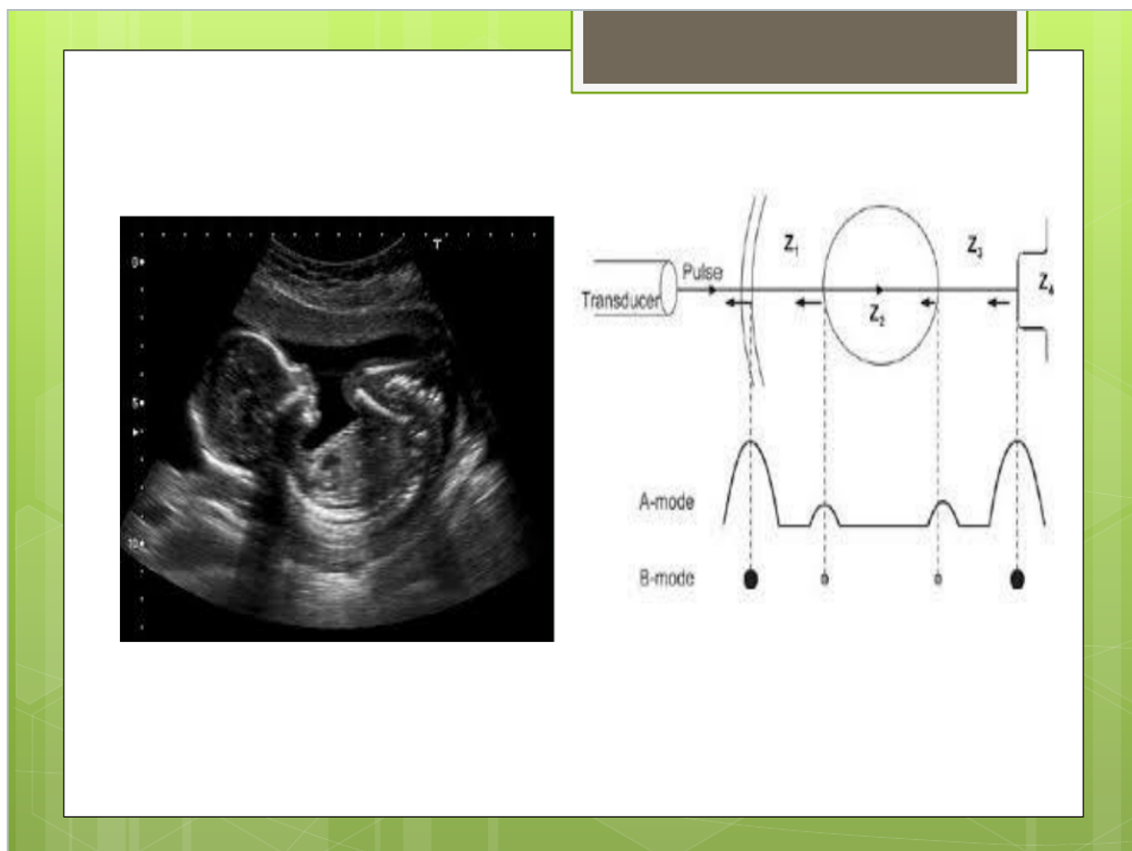
## ۵-۲. حالت B (Brightness Mode / B-mode)

در این روش تصاویر دوبعدی تولید می‌شود و بازتاب‌ها به صورت نقاط روشن و تاریک نمایش داده می‌شوند.

### Comparison of B-mode and A-mode displays



شکل ۲-۵: مقایسه نمایش A-mode (پیک‌های دامنه) و B-mode (نقاط روشن متناظر) برای بافت‌های یکسان.

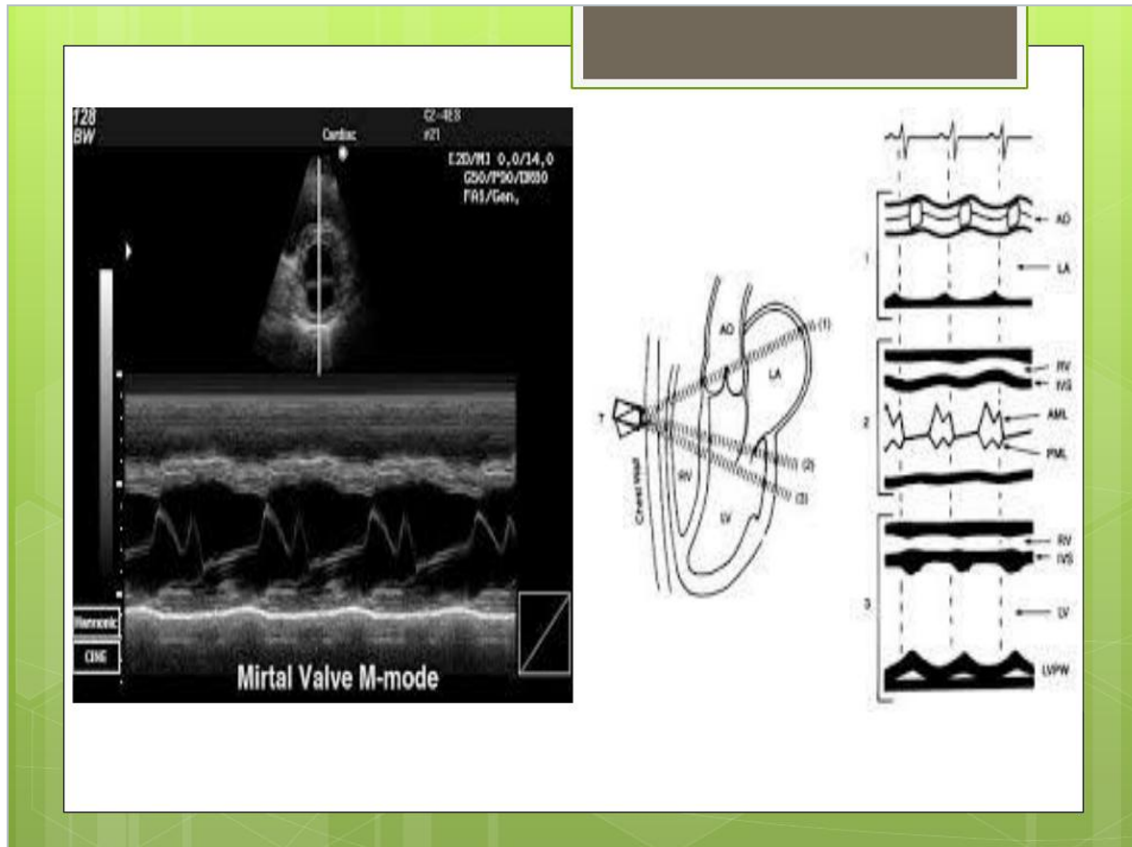


شکل ۲-۵ب: تصویر واقعی B-mode از جنین (چپ) و شمای مقایسه‌ای A-mode و B-mode در طول مسیر پرتو با چند مرز امپدانس Z<sub>۱</sub> تا Z<sub>۴</sub> (راست).

- کاربردها: مراقبت‌های دوران بارداری (بررسی جفت سرراهی، تعیین سن جنین از روی قطر استخوان لگن، رشد یا سوءتغذیه جنین، تعیین جنسیت جنین)، بررسی سینه (Breast)، کلیه، کبد و مثانه.

### ۵-۳. حالت M (Motion Mode / M-mode)

معادل اکوکاردیوگرافی است و برای بررسی حرکت دریچه‌های قلب به کار می‌رود. فرکانس مورد استفاده در حالت‌های B و M معمولاً بین ۳.۵ تا ۴.۵ مگاهرتز است.



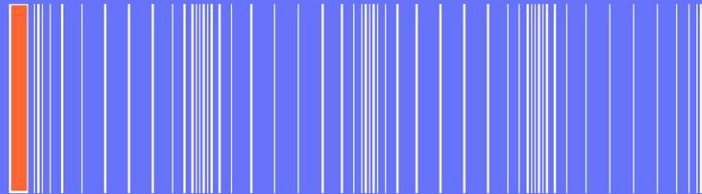
شکل ۵-۳: تصویر M-mode دریچه میترال به همراه شمای مسیر پروب در برش قلب.

### ۵-۴. اثر داپلر (Doppler Effect) و حالت D (D-mode)

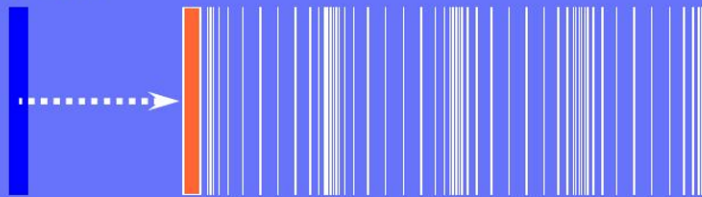
اثر داپلر: دسته‌ای از امواج از فرستنده به سمت گیرنده ارسال می‌شود. اگر فرستنده و گیرنده هر دو ثابت باشند، فرکانس موج ارسالی و دریافتی یکسان می‌ماند. اگر یکی یا هر دو متحرک باشند، فرکانس تغییر می‌کند:

## Doppler effect

*Stationary Source*



*Moving Source*



*Decreased wavelength  
Increased frequency*

شکل ۴-۵: منبع صوت ثابت (بالا) در برابر منبع متحرک (پایین) — حرکت منبع به سمت گیرنده باعث کاهش طول موج و افزایش فرکانس دریافتی می‌شود.

- در حرکت دورشونده، فرکانس دریافتی از ارسالی کمتر می‌شود؛ در حرکت نزدیک‌شونده، فرکانس دریافتی از ارسالی بیشتر می‌شود.

$$F_d = 2 \cdot F \cdot V \cdot \cos\theta / C$$

$$F_d = F_v - F_t$$

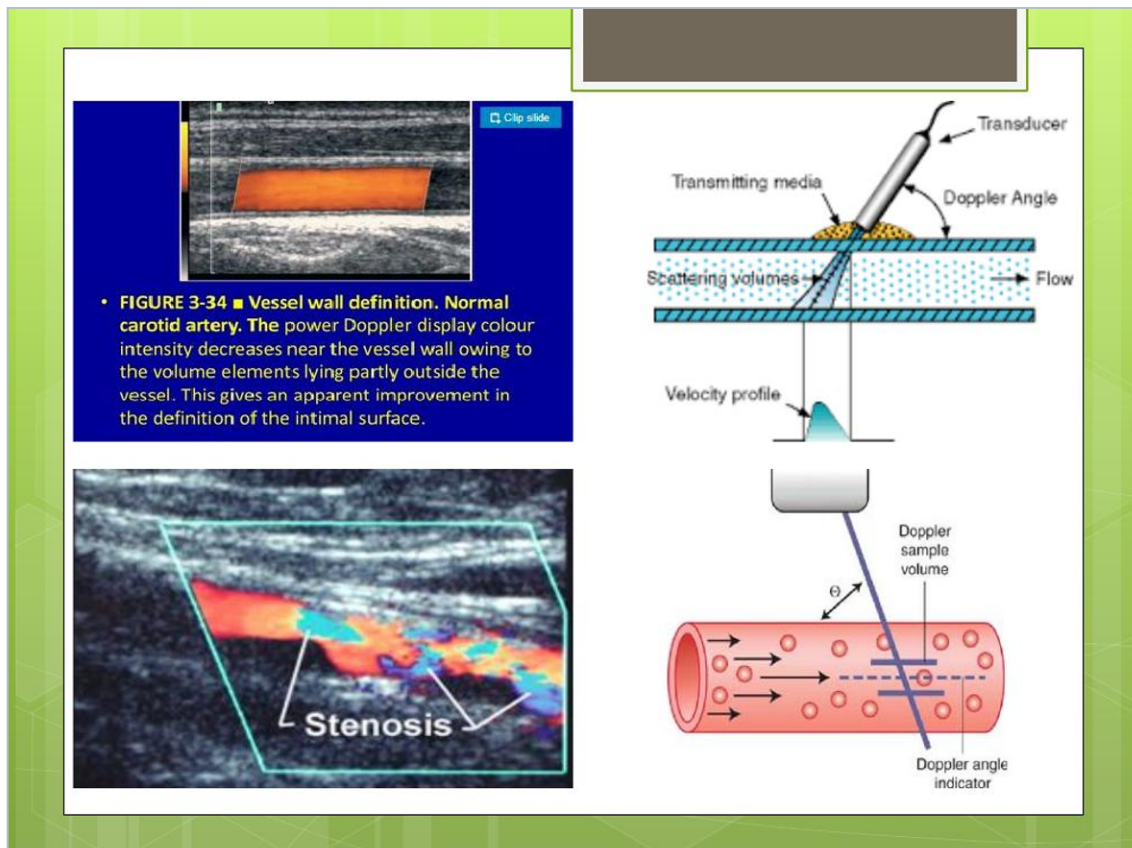
- $F_d$  = فرکانس داپلر (شیفت فرکانسی) |  $F$  = فرکانس ارسالی اصلی |  $V$  = سرعت سیال (خون) |  $C$  = سرعت صوت در بافت |  $\theta$  = زاویه پروپ نسبت به مسیر جریان
- $F_v$  = فرکانس موج بازگشتی (دریافتی) |  $F_t$  = فرکانس موج ارسالی؛ اگر  $F_v < F_t$  حرکت دورشونده و اگر  $F_v > F_t$  حرکت نزدیک‌شونده است.

### ⚠ ناهماهنگی بین منابع — تعریف حروف C و v در فرمول داپلر

در اسلاید فارسی این فرمول، حرف V برای «سرعت سیال (خون)» و حرف C برای «سرعت صوت در بافت» به کار رفته است. اما در یکی از اسلایدهای انگلیسی همین مبحث (با فرمول هم‌ارز  $\Delta f = 2f(C/v)\cos\theta$ )، این دو حرف برعکس تعریف شده‌اند: «C = سرعت منبع (source velocity)» و «v = سرعت صوت (velocity of sound)». این جابه‌جایی حروف در اسلاید انگلیسی با قرارداد رایج فیزیک و با اسلاید فارسی همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد ناشی از خطای تایپی در اسلاید انگلیسی باشد. برای جلوگیری از اشتباه، در این جزوه از قرارداد اسلاید فارسی (V = سرعت سیال، C = سرعت صوت) استفاده شده است.

### ۵-۵. کاربردهای بالینی داپلر

- بررسی وجود یا عدم جریان خون در یک رگ و تعیین سرعت جریان خون، از جمله تشخیص تنگی یا استنوز عروقی.
- ثبت صدای قلب جنین: یک دسته موج با فرکانس مشخص F به سمت جنین ارسال و بازتاب آن با فرکانس تغییر یافته  $F_1$  دریافت می‌شود؛ اختلاف این دو فرکانس، صدای قلب جنین را ثبت می‌کند.
- داپلکس (Duplex): ترکیبی هم‌زمان از تصویر B-mode و اطلاعات داپلر.
- پاور داپلر (Power Doppler): نمایش شدت و توزیع جریان خون به جای جهت و سرعت آن؛ در بررسی مرز عروق (مانند شریان کاروتید) کاربرد دارد، هرچند در نزدیکی دیواره رگ ممکن است به دلیل حجم‌های نمونه‌برداری واقع در بیرون رگ، شدت رنگ کاذب کاهش یابد.



شکل ۵-۵: تصویربرداری داپلر رنگی شریان کاروتید — ناحیه تنگی (Stenosis) با تغییر رنگ و الگوی جریان مشخص شده است.

### ❓ نکته امتحانی

در فرمول داپلر، اگر فرکانس دریافتی از فرکانس ارسالی کمتر باشد یعنی جسم در حال دور شدن است؛ اگر بیشتر باشد یعنی در حال نزدیک شدن است — این نکته پایه بسیاری از سؤالات تشخیصی داپلر است.

### ✔ جمع‌بندی جزوه اولتراسوند

این جزوه پنج فصل را پوشش می‌دهد: طبقه‌بندی امواج و جایگاه صوت، خصوصیات فیزیکی امواج صوتی (طول موج، فرکانس، سرعت)، روش‌های تولید اولتراسوند و ساختمان ترانس‌دیوسر، برهم‌کنش اولتراسوند با بافت بدن (امپدانس صوتی و بازتابش)، و در نهایت تکنیک‌های تصویربرداری A/B/M-mode به همراه اثر داپلر. این جزوه، یک سند مستقل و جداگانه از جزوه پزشکی هسته‌ای محسوب می‌شود.